

BAHAN AJAR - PERTEMUAN 10 (S2)

Password Manager & 2FA

TP	LD — Konsep Sistem dan Keamanan Jaringan Komputer
----	---

A. MASALAH PASSWORD

Statistik

Fakta	Data
Rata-rata orang punya	100+ akun online
Password paling umum	"123456", "password", "admin" — masih digunakan 5% akun
Orang yang reuse password	65% pakai password yang sama untuk banyak akun
Kebocoran akun Indonesia 2024	10+ juta akun
Waktu brute force "123456"	< 1 detik

Akibat Password Lemah & Reuse

+-----+

| EMAIL | ← password: "sman6cimahi"

+-----+

| (reuse)

+-----+

↓ ↓ ↓

+-----+ +-----+ +-----+

| IG | | GOJEK | | TOKO |

| pass: | | pass: | | pass: |

| sman6.. | | sman6.. | | sman6.. |

+-----+ +-----+ +-----+

🔓 EMAIL bocor → SEMUA akun terancam!

Password Kuat vs Lemah

Password	Kekuatan	Waktu Brute Force
123456	× Sangat lemah	< 1 detik
sman6cimahi	× Lemah	2 detik
Sm4n6C1mah!	△ Sedang	3 jam
G7\$kL9#pQ2@mR5!	Kuat	5 abad
I-lov3-1nf0rmat1ka-2027!	Sangat kuat	2 triliun tahun

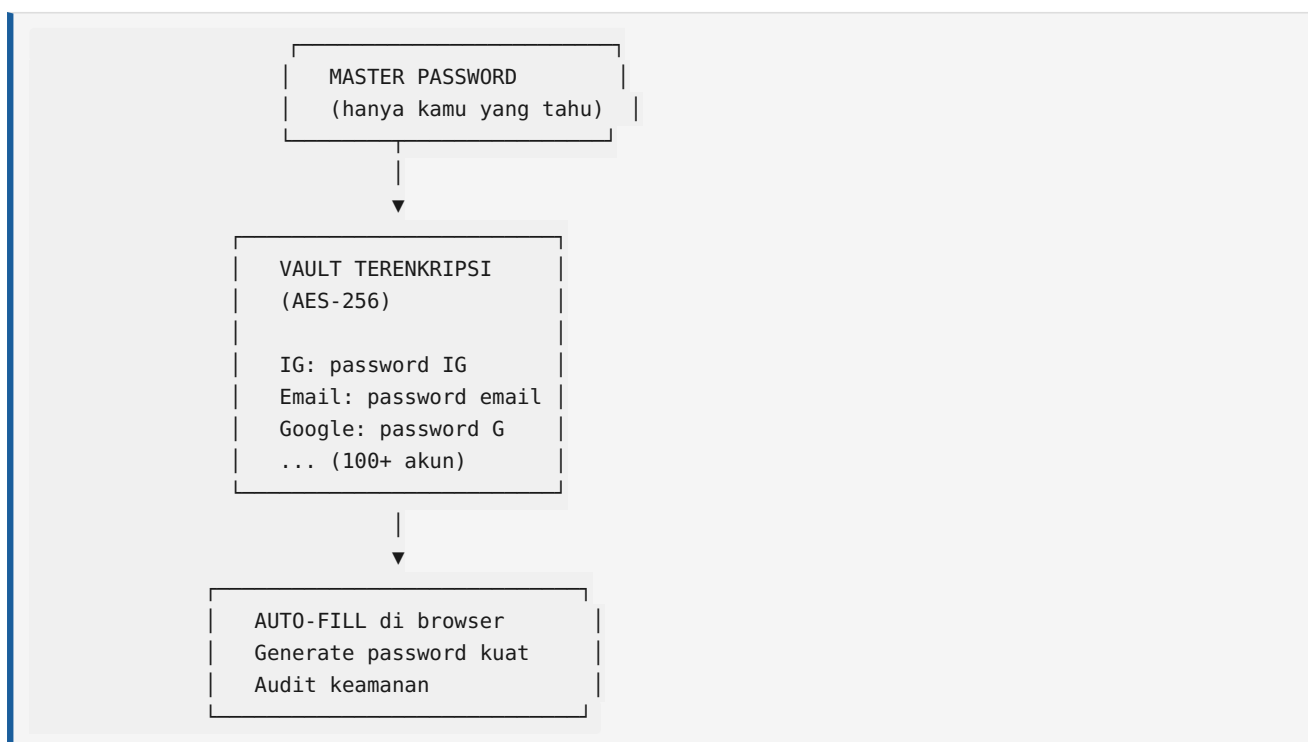
Password	Kekuatan	Waktu Brute Force
----------	----------	-------------------

B. PASSWORD MANAGER

Apa itu Password Manager?

Aplikasi yang menyimpan semua password dalam vault terenkripsi — cukup ingat **1 master password**.

Cara Kerja



Bitwarden — Fitur Unggulan

Fitur	Gratis	Premium (\$10/th)
Vault tidak terbatas		
Sync unlimited devices		
Password generator		
Browser extension		
Vault health report		
2FA Authenticator		
File attachments	x	
Emergency access	x	

Cara Setup Bitwarden

Langkah	Detail
1. Buka	bitwarden.com
2. Register	Email + master password (ingat! tidak bisa di-reset!)
3. Install	Browser extension (Chrome/Edge/Firefox)
4. Login	Login di extension dengan master password
5. Tambah	Klik "+" → isi nama akun, username, password
6. Generate	Klik ikon gear → pilih panjang (16+), simbol, angka

C. 2FA (Two-Factor Authentication)

Tiga Faktor Autentikasi

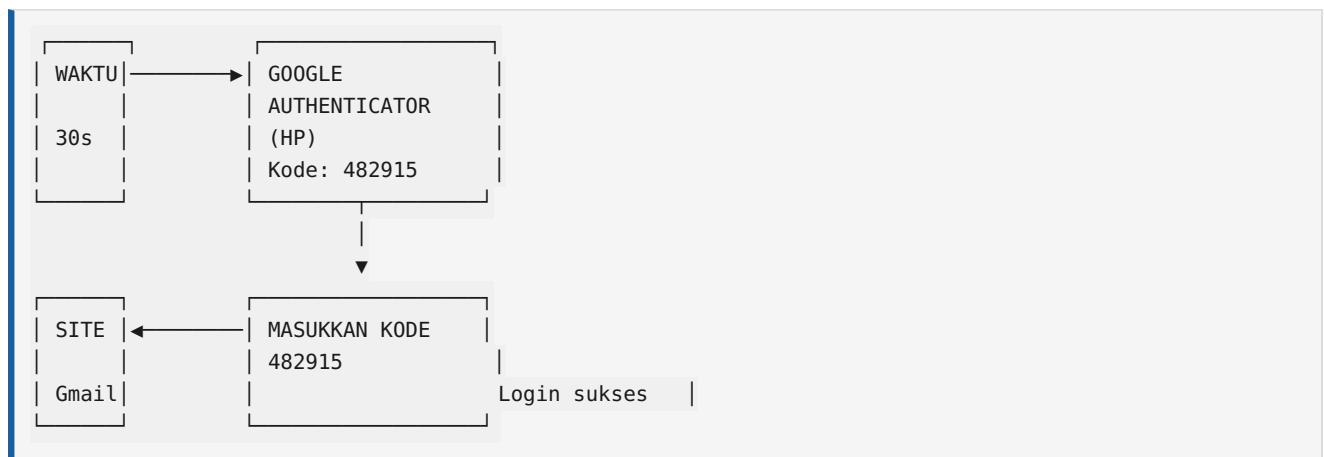
Faktor	Contoh	Keamanan
Something you know	Password, PIN, jawaban security question	Rendah — bisa bocor, bisa ditebak
Something you have	HP, token, smart card, security key	Tinggi — butuh akses fisik
Something you are	Sidik jari, face ID, retina, suara	Sangat tinggi — unik

2FA = Password + 1 faktor tambahan

Metode 2FA

Metode	Cara Kerja	Aman?	Risiko
SMS/OTP	Kode 6 digit dikirim via SMS	x	SIM swap attack
Authenticator App	Kode 6 digit (TOTP) berganti 30 detik		HP hilang (bisa recovery)
Push Notification	Notifikasi login ke HP — approve/reject		Butuh koneksi internet
Email OTP	Kode dikirim ke email	⚠	Email bisa diretas
Security Key	USB/NFC hardware — colok ke laptop		Biaya (~\$25)

Cara Kerja TOTP (Time-based One-Time Password)



Aktivasi 2FA di Akun Google

Langkah	Cara
1. Buka	myaccount.google.com → Keamanan
2. Verifikasi 2 langkah	Klik “Mulai”
3. Choose method	“Authenticator app”
4. Scan QR	Buka Google Authenticator → Scan QR
5. Verifikasi	Masukkan kode dari HP
6. Backup codes	Simpan kode cadangan (jika HP hilang)

D. AUDIT KEAMANAN

Vault Health Report (Bitwarden)

Report	Arti	Tindakan
Exposed passwords	Password ditemukan di kebocoran data	Segera ganti!
Reused passwords	Password dipakai > 1 akun	Ganti — buat unik per akun
Weak passwords	< 12 karakter, tanpa simbol/angka	Generate ulang
Missing 2FA	Akun tidak punya 2FA	Aktivasi 2FA

Checklist Keamanan

Kebiasaan	
Password ≥ 16 karakter	
Setiap akun punya password unik	
Bitwarden ter-install	
2FA aktif di akun utama (Google, Email)	
2FA pakai authenticator app (bukan SMS)	
Backup codes disimpan	

Kebiasaan	
Master password diingat (tidak dicatat)	

E. RANGKUMAN

Konsep	Inti
Password lemah	Mudah ditebak — penyebab utama kebocoran
Reuse password	1 bocor = semua bocor
Password manager	Bitwarden (gratis, open source)
2FA	Password + kode dari HP = aman
TOTP	Kode 6 digit berganti 30 detik
Authenticator App	Google Authenticator, Authy

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi